

VERSATIL GLOBAL SERVICES

ANEXO 04 – SEQUÊNCIA OPERACIONAL DE INTERVENÇÃO

Aplicação: Recuperação de Rosca – Soquete Swivel (ACRO Cabos de Aço)

Objetivo da Seção

Apresentar de forma estruturada a metodologia operacional utilizada para execução da recuperação da rosca interna do Soquete Swivel da ACRO Cabos de Aço por meio da mandrilhadora hidráulica portátil desenvolvida pela Versatil Global Services.

A metodologia descrita assegura:

- Segurança operacional durante todas as etapas da intervenção;
- Preservação da integridade da rosca matriz existente;
- Controle dimensional contínuo durante o processo de usinagem;
- Controle e remoção segura de cavacos gerados durante a operação;
- Rastreabilidade completa da execução do serviço.

1 – Planejamento e Análise Preliminar

A intervenção inicia-se com análise dimensional detalhada do componente.

Realiza-se inspeção visual da região da rosca, avaliação das condições do material e identificação de eventuais deformações, desgastes ou interferências mecânicas.

A estratégia de usinagem é definida com objetivo de recuperar a geometria da rosca existente preservando a integridade estrutural do componente.

2 – Preparação da Área de Intervenção

A área de trabalho é organizada para garantir segurança operacional e controle do ambiente durante o processo de usinagem.

São implementadas medidas de:

- delimitação da área de operação
- proteção das superfícies adjacentes
- controle e coleta de cavacos metálicos
- posicionamento seguro da unidade hidráulica

Essa preparação garante condições adequadas para a execução do serviço.

3 – Mobilização e Posicionamento do Equipamento

A mandrilhadora hidráulica portátil é transportada até o local de intervenção e posicionada junto ao componente.

São utilizados dispositivos de apoio e suportes estruturais para garantir estabilidade inicial do equipamento antes da etapa de alinhamento.

4 – Fixação da Mandrilhadora

O equipamento é fixado ao componente através de suportes estruturais e sistemas de ancoragem ajustáveis.

A fixação garante elevada rigidez estrutural e elimina vibrações durante a operação de usinagem.

5 – Alinhamento do Eixo de Usinagem

O eixo da mandrilhadora é alinhado ao eixo geométrico da rosca utilizando instrumentos de medição de alta precisão.

São utilizados relógios comparadores e instrumentos de medição centesimais para garantir concentricidade adequada entre o eixo da máquina e o eixo da rosca.

Desalinhamento máximo permitido: $\leq 0,05$ mm.

6 – Configuração dos Parâmetros de Usinagem

Após o alinhamento do equipamento são definidos os parâmetros operacionais:

- rotação da ferramenta de corte (RPM)
- avanço axial da barra de mandrilhamento
- profundidade progressiva de corte

Esses parâmetros são ajustados conforme a condição do material e o comportamento do processo de usinagem.

7 – Processo de Usinagem da Rosca

A recuperação da rosca ocorre por meio de passes progressivos de usinagem.

A ferramenta de corte instalada na barra de mandrilhamento remove material de forma controlada até restabelecer a geometria da rosca.

A remoção progressiva garante estabilidade do processo e preserva a estrutura do componente.

8 – Monitoramento Dimensional Contínuo

Durante o processo de usinagem são realizadas medições periódicas para controle dimensional.

Essas medições garantem que o perfil da rosca esteja sendo recuperado dentro das tolerâncias dimensionais estabelecidas.

9 – Verificação Final da Rosca

Após a conclusão da usinagem são realizados testes dimensionais e inspeção visual da rosca recuperada.

Podem ser utilizados calibradores específicos ou dispositivos de verificação compatíveis com o perfil da rosca.

10 – Limpeza e Liberação da Área

Após finalização da intervenção é realizada limpeza completa da área de trabalho.

Todos os cavacos e resíduos metálicos gerados durante a operação são removidos, garantindo liberação segura do equipamento e do local de intervenção.

Responsabilidade Técnica

Declaramos que o método operacional descrito neste documento, bem como o equipamento de mandrilhamento utilizado, são de desenvolvimento próprio da Versatil Global Services.

A aplicação prática da metodologia descrita é supervisionada pelo responsável técnico:

Eng. Edson Silva

Engenheiro Mecânico

Engenheiro de Segurança do Trabalho

Pós-graduado em Desenvolvimento e Criação de Projetos

Inspetor de Equipamentos

VERSATIL GLOBAL SERVICES